We create chemistry

Risalah Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Epotal® BLX 3654

Kegunaan: Bahan mentah

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:

Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Polimer berdasarkan : asid karboksilik, tidak tepu, terubah suai

dilarutkan dalam air

Mengandungi : komponen perangkai silang

Ramuan berbahaya

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, (2Z)-2-butenedioate (salt)
Kandungan (berat/berat): >= 1 % - < 3 % Skin Sens.: Kat. 1
Nombor CAS: 41397-50-6

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Segera basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air dengan membuka mata, rujuk pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Tiada gejala yang ketara dijangka oleh kerana pengelasan tidak diperlukan untuk produk ini.
Nota kepada doktor:
Bahaya: Tiada bahaya dijangkakan.
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, serbuk kering, busa, karbon dioksida

Bahaya tertentu:
Tiada bahaya khusus yang diketahui.

Peralatan perlindungan khusus:
Tiada data diperoleh.

Maklumat lanjut:
Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Langkah pencegahan diri:
Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan bahan penyerap yang sesuai (contohnya pasir, habuk gergaji, pengikat serba guna, kieselguhr). Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bagi baki: Bilas dengan air.

7. Pengendalian dan Penyimpanan;

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

Tiada langkah khusus diperlukan dengan syarat produk digunakan dengan betul.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: Keluli tahan karat 1.4401, Keluli tahan karat 1.4301 (V2), Plastik Bertetulang Kaca (GRP), Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Polietilena ketumpatan rendah (LDPE), berenamel, kaca
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan terlindung daripada pembekuan.

Lindungi daripada suhu di bawah : 5 °C
Lindungi daripada suhu melebihi : 60 °C

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

tiada

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan tangan:
Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN 374) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN 374): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya. Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	kekuningan	
Bau:	sedikit berbau	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	3.0 - 4.0 (air, 10 %(m))	(DIN ISO 976)
suhu pemejalan:	dianggarkan -5 °C	
Suhu didih:	dianggarkan 100 °C	
Maklumat tentang : air takat didih:	100 °C	
Takat kilat:	> 100 °C Tidak boleh digunakan	
Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.	

Kemudahbakaran (pepejal/gas): tidak mencucuh

Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	Tidak boleh digunakan	
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika digunakan dengan betul.	
pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	
Maklumat tentang : air		
Tekanan Wap:	23.4 hPa (20 °C) Data penulisan.	

Kepekatan:	1.21 g/cm3 (20 °C) 1.20 g/cm3 (15 °C) 1.18 g/cm3 (50 °C) 1.19 g/cm3 (35 °C)	(ISO 2811-1)
Ketumpatan relatif:	Tiada data diperoleh.	
Ketumpatan wap relatif (udara):	Tidak boleh digunakan	
Keterlarutan dalam air:	terlarut	
Keterlarutcampurkan dengan air:	terlarut campur	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	Tidak boleh digunakan	
Kelikatan, dinamik:	900 - 2,500 mPa.s (23 °C)	(DIN EN ISO 2555 (LV))
Kandungan pepejal:	48.0 - 52.0 %	(DIN EN ISO 3251)

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Elakkan suhu yang ekstrem.

Penguraian terma: Tiada penguraian jika digunakan dengan betul.

Bahan yang perlu dielakkan:
Tiada bahan yang diketahui perlu dielakkan.

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:
Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 mg/kg
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsakan mata. Tidak merengsakan kulit. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan.

Data eksperimen/dikira:
mencit: Tidak memeka (Garispanduan OECD 429)

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Bahan tidak mutagen dalam bakteria.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:

Dijangka tidak menyebabkan ketoksikan pembiakan (berdasarkan komposisi).

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Data yang boleh didapati untuk penilaian kesan bahan kepada ketoksikan perkembangan tidak mencukupi untuk penilaian yang lengkap.

Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, statik)

Invertebrat air:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik)

EC100 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik)

EC0 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik)

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kadar pertumbuhan), Desmodesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Produk belum diuji.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah. Peraturan tempatan bagi rawatan air buangan mestilah diikuti.

13. Maklumat Pelupusan

Mesti dihantar ke loji pembakaran yang sesuai, mematuhi peraturan
Kod sisa menurut katalog sisa Eropah atau EWC (European waste catalog) tidak boleh ditentukan kerana ia bergantung pada penggunaannya.
Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan lain

Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar.

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Skin Sens.	Pemeka kulit

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Epotal® BLX 3654

Use: Raw material

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Polymer based on: carboxylic acids, unsaturated, modified

dissolved in: water

Contains: crosslinker component

Hazardous ingredients

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, (2Z)-2-butenedioate (salt)
Content (W/W): >= 1 % - < 3 % Skin Sens.: Cat. 1
CAS Number: 41397-50-6

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water.

On contact with eyes:
Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Rinse mouth immediately and then drink plenty of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: No significant symptoms are expected due to the non-classification of the product.
Note to physician:
Hazards: No hazards anticipated.
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, dry powder, foam, carbon dioxide

Specific hazards:
No particular hazards known.

Special protective equipment:
No data available.

Further information:
Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions:
Avoid contact with the skin, eyes and clothing.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Pick up with suitable absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder, kieselguhr). Dispose of absorbed material in accordance with regulations.
For large amounts: Pump off product.
For residues: Rinse away with water.

7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

No special measures necessary provided product is used correctly.

Storage

Suitable materials for containers: Stainless steel 1.4401, Stainless steel 1.4301 (V2), Polyester resin, glass reinforced (Palatal A410), High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE), enamelled, glass
Further information on storage conditions: Store protected against freezing.

Protect from temperatures below: 5 °C
Protect from temperatures above: 60 °C

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

none

Personal protective equipment

Hand protection:
Suitable chemical resistant safety gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc.

Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

General safety and hygiene measures:
Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Avoid contact with skin and eyes.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	yellowish	
Odour:	faint odour	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	3.0 - 4.0 (water, 10 %(m))	(DIN ISO 976)
solidification temperature:	approx. -5 °C	
boiling temperature:	approx. 100 °C	
Information on: water		
Boiling point:	100 °C	

Flash point:	> 100 °C not applicable
Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.
Flammability (solid/gas):	not flammable
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.
Ignition temperature:	not applicable
Thermal decomposition:	No decomposition if used correctly.
Self ignition:	not self-igniting
Explosion hazard:	not explosive
Fire promoting properties:	not fire-propagating

Information on: water

Vapour pressure:	23.4 hPa (20 °C) Literature data.	

Density:	1.21 g/cm3 (20 °C) 1.20 g/cm3 (15 °C) 1.18 g/cm3 (50 °C) 1.19 g/cm3 (35 °C)	(ISO 2811-1)
Relative density:	No data available.	
Relative vapour density (air):	not applicable	
Solubility in water:	soluble	
Miscibility with water:	miscible	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable	
Viscosity, dynamic:	900 - 2,500 mPa.s (23 °C)	(DIN EN ISO 2555 (LV))
Solids content:	48.0 - 52.0 %	(DIN EN ISO 3251)

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid extreme temperatures.

Thermal decomposition: No decomposition if used correctly.

Substances to avoid:
No substances known that should be avoided.

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 2,000 mg/kg
The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to the eyes. Not irritating to the skin. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies.

Experimental/calculated data:
mouse: Non-sensitizing. (OECD Guideline 429)

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The substance was not mutagenic in bacteria.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Not expected to cause reproductive toxicity (based on composition).

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
The data available for an assessment of the effect of the substance on developmental toxicity are not sufficient for a proper evaluation.

Other relevant toxicity information

Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, static)

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

EC100 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

EC0 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

Aquatic plants:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (growth rate), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
The product has not been tested.

Additional information

Other ecotoxicological advice:
Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations. The local regulations on waste-water treatment must be followed.

13. Disposal Considerations

Must be sent to a suitable incineration plant, observing local regulations.
A waste code in accordance with the European waste catalog (EWC) cannot be specified, due to dependence on the usage.
Observe national and local legal requirements.

14. Transport Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Other regulations

If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer.

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Skin Sens.	Skin sensitization

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.